



7

Дискретни структури

доц. д-р Кристина Близнакова
доц. д-р Владимир Николов

2021-2022 , ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Съдържание

6.4. Машина на Тюринг.

6.5. ТМ за разпознаване на думи.

6.6. ТМ за изчисляване на функции.

6.7. Класификация на ТМ.



Машина на Тюринг



Машината на Тюринг

Памет, Глава, Управляващо устройство (Краен Автомат)

Памет – безкрайна лента, състояща се от клетки, във всяка от които е записан символ от някаква крайна азбука. Азбуката съдържа *празен* символ и един или повече други символи. Във всеки момент от работата на машината лентата е крайна, но при нужда може да ѝ залепяме отляво или отдясно нови клетки, съдържащи *празния* символ.

Глава, която във всеки момент от изчислението се намира над определена клетка от лентата. При всеки такт *главата* прочита символа от клетката, над която се намира, записва нов символ и се премества наляво или надясно по лентата в зависимост от изпълняваната инструкция и прочетения символ.

Краен автомат (КА) – представен като КОГ.

Дефиниция

Машината на Тюринг се описва от следната шесторка:

$$TM = (S, \Sigma, V, f, s_0, F)$$

S – крайно множество от състояния

Σ – крайна входна азбука

V – крайна азбука на лентата (работна азбука)

$s_0 \in S$ – е **начално състояние**

f е функция на прехода: $S \times \Sigma \rightarrow S \times \Sigma \times \{L, R\}$

$F \subseteq S$ – множество от крайните състояния, отбелязван и още с **HALT (стоп)**

Дефиниции



α, β – символи от множеството на Σ или някакво работно множество V или празен символ

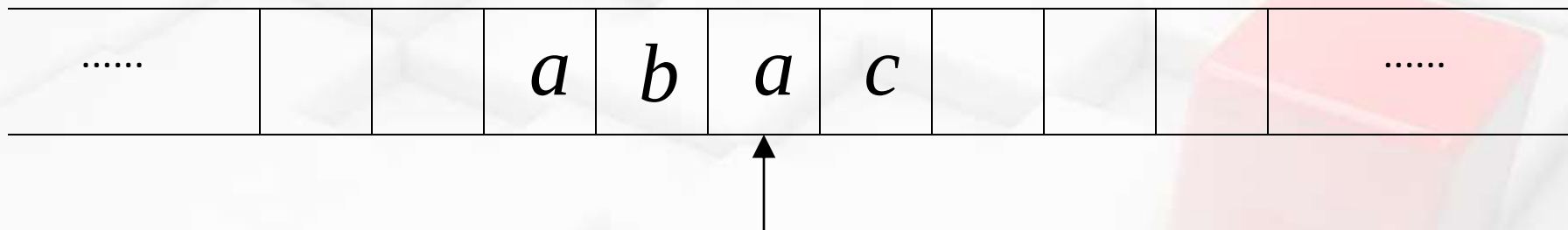
$\alpha \in \Sigma \cup V \cup \{\Delta\}$

$\beta \in \Sigma \cup V \cup \{\Delta\}$

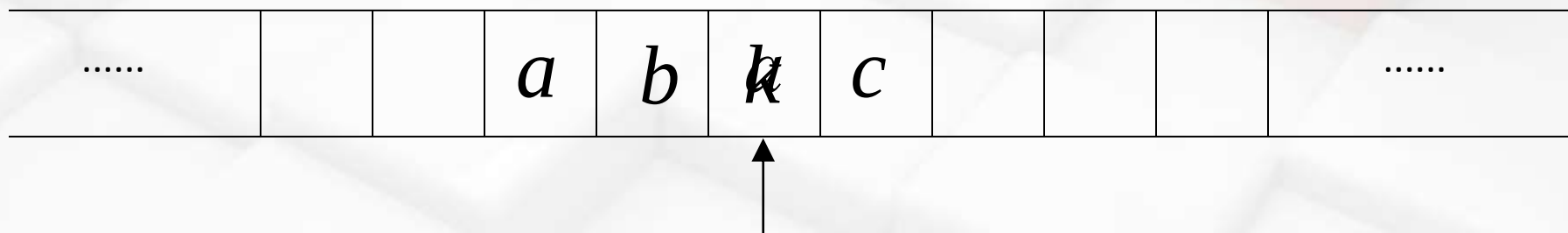
γ - определя посоката на движение на главата $\gamma \in \{L, R\}$

Как работи?

$T = 0$

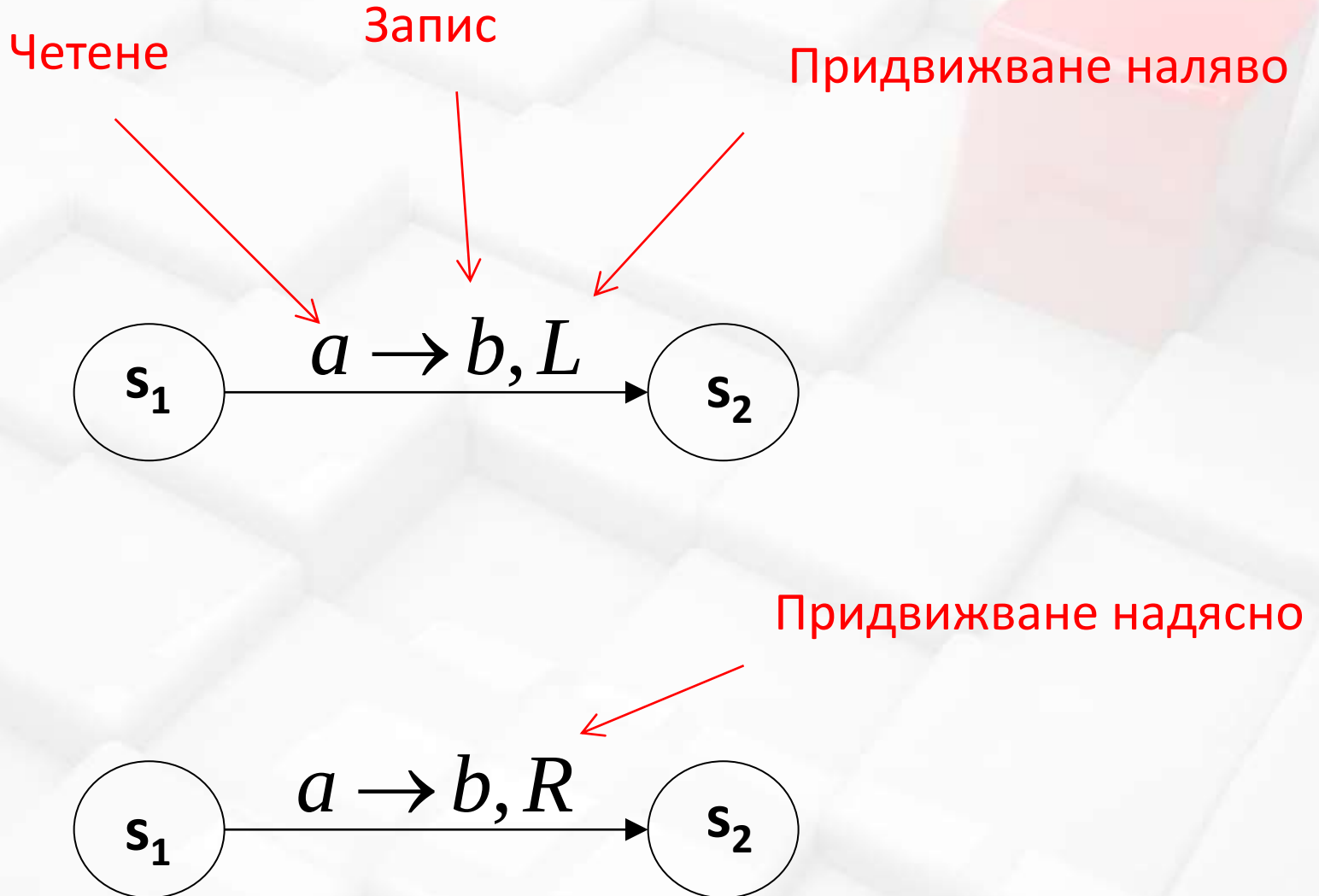


$T = 1$



1. Чете a
2. Записва k
3. Придвижва се **наляво**

Друго представяне на състояния и преходи



Пример

Каква е крайната лента, ако машината на Тюринг (ТМ) е дефинирана чрез следните 6 петорки върху лентата:

$$M1 = \{s_0, 0, s_0, 0, R\}$$

$$M2 = \{s_0, 1, s_1, 1, R\}$$

$$M3 = \{s_1, 0, s_0, 0, R\}$$

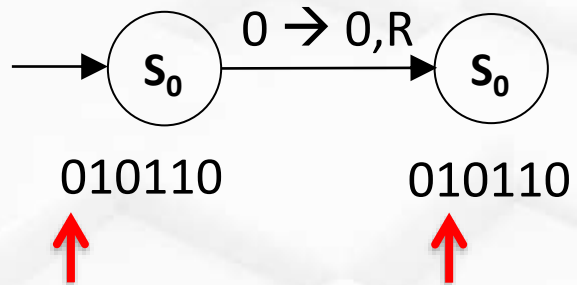
$$M4 = \{s_0, 1, s_1, 1, R\}$$

$$M5 = \{s_1, 1, s_2, 0, L\}$$

$$M6 = \{s_2, 1, s_3, 0, R\}$$

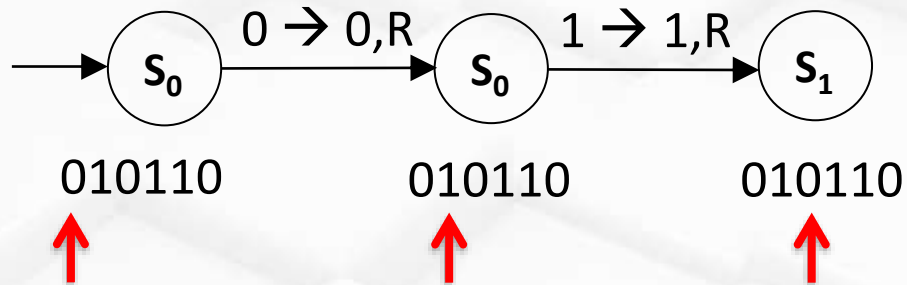
В	В	В	В	0	1	0	1	1	0	В	В	В	В	В	В
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Примерна реализация



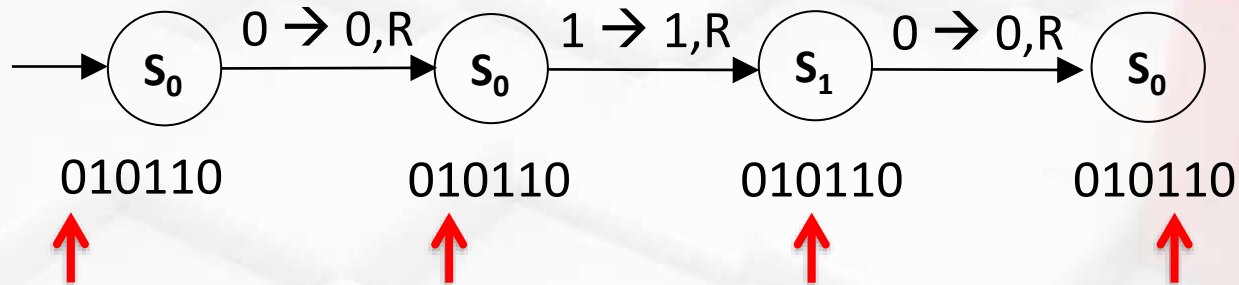
$M1 = \{s_0, 0, s_0, 0, R\}$

Примерна реализация



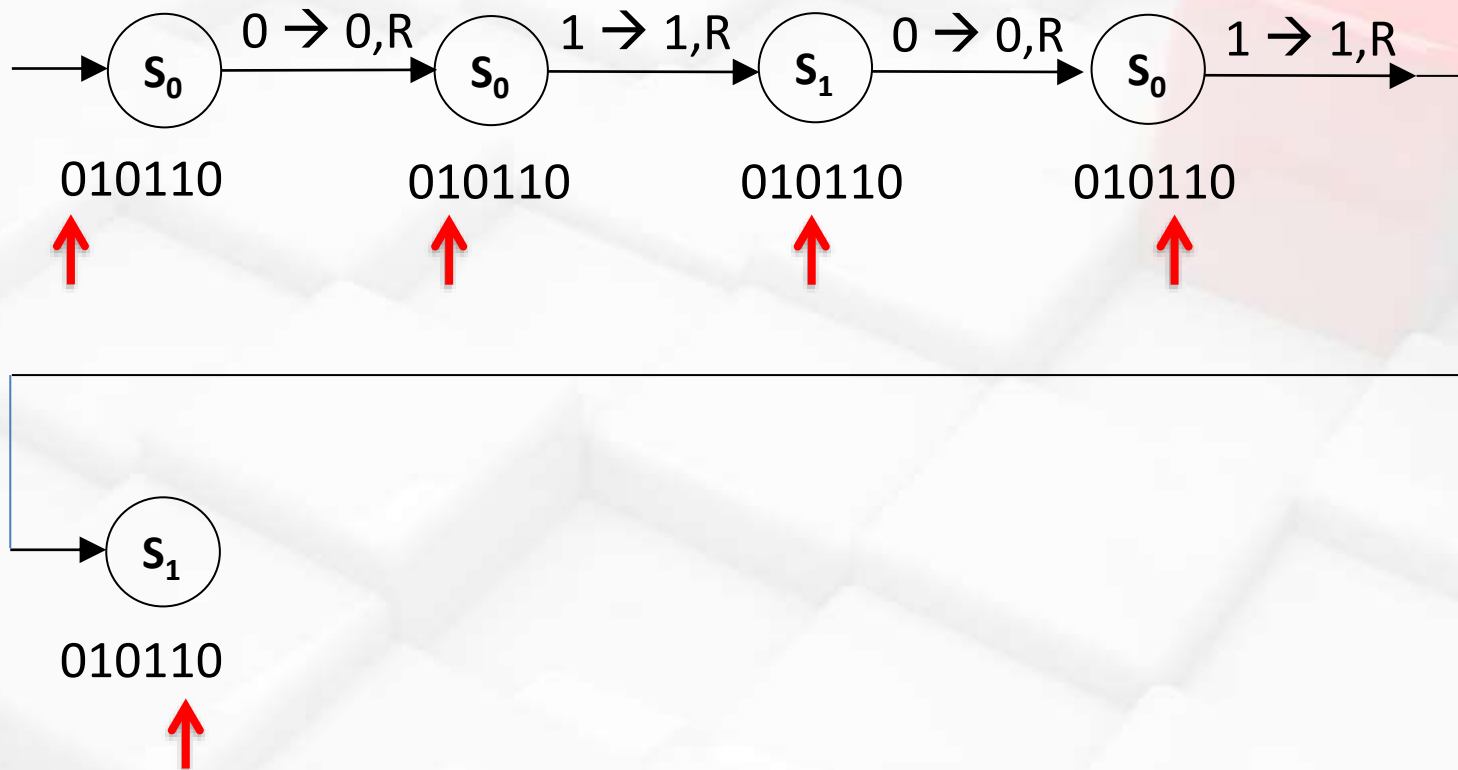
$M2 = \{s_0, 1, s_1, 1, R\}$

Примерна реализация



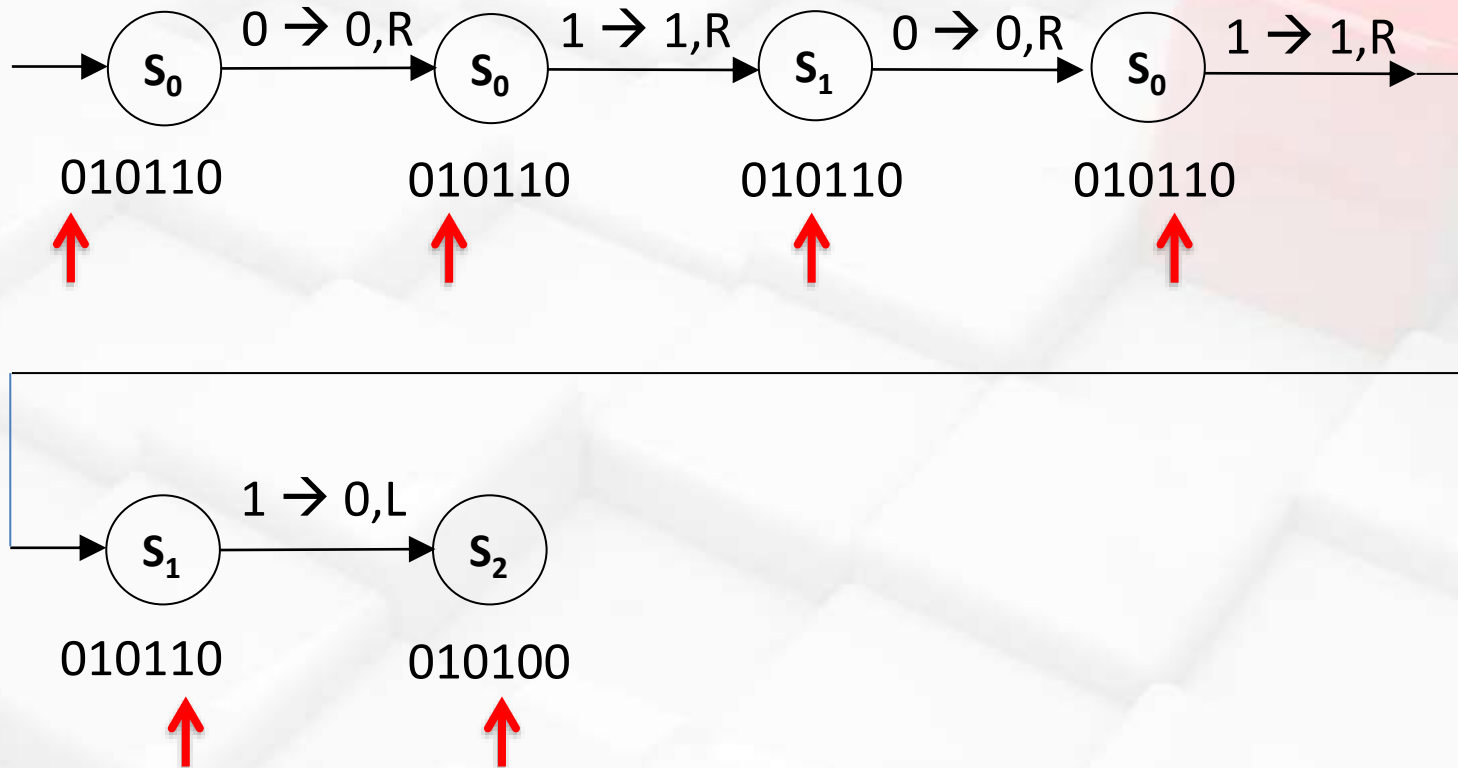
$M3 = \{s_1, 0, s_0, 0, R\}$

Примерна реализация



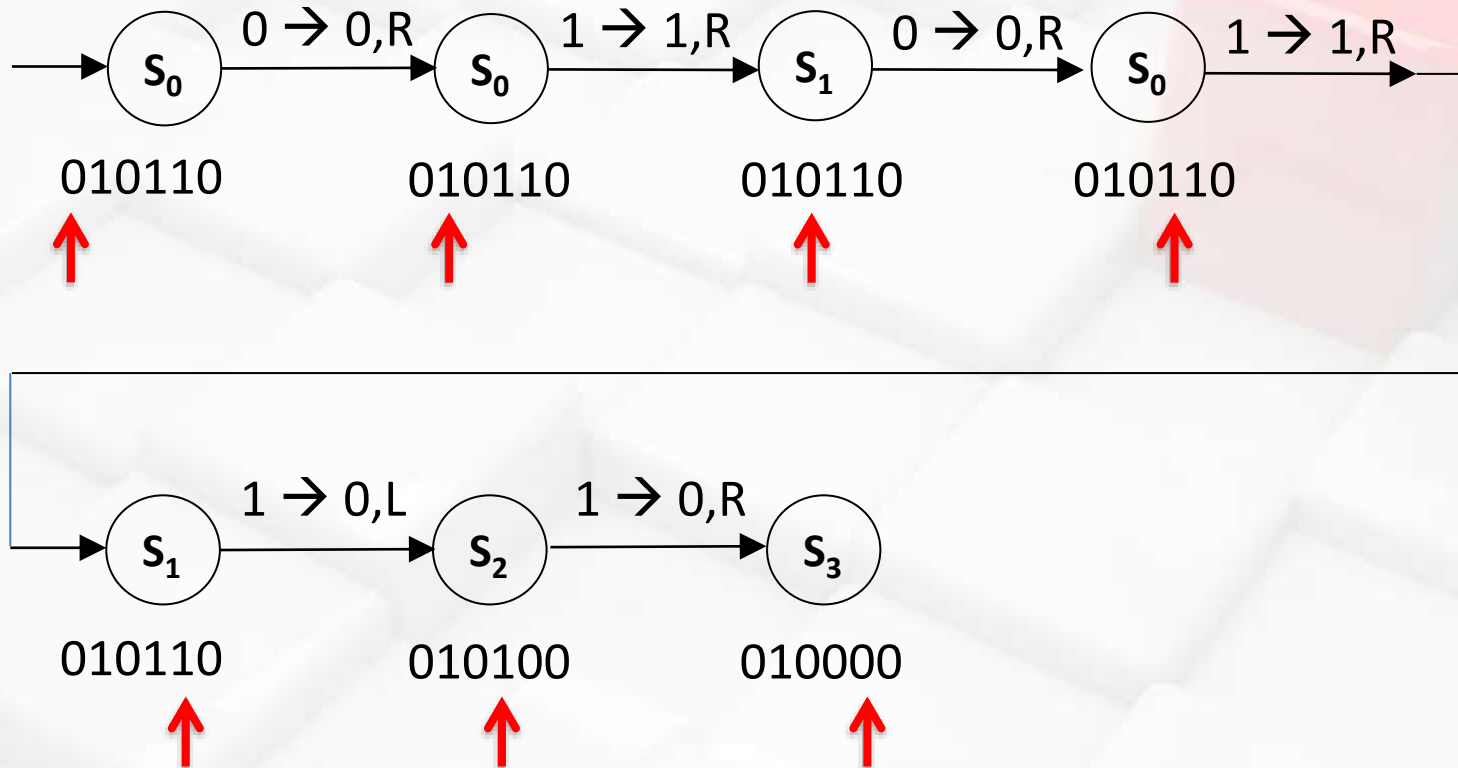
$M_4 = \{s_0, 1, s_1, 1, R\}$

Примерна реализация



$M5 = \{s_1, 1, s_2, 0, L\}$

Примерна реализация

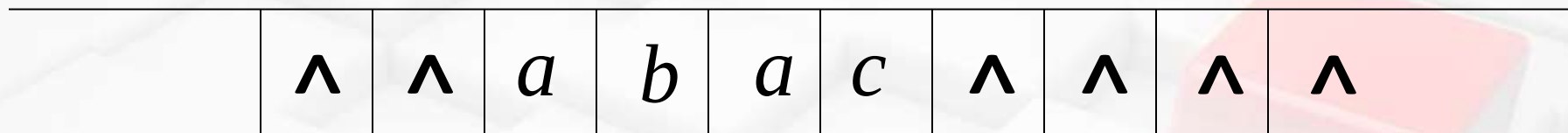


$M6 = \{s_2, 1, s_3, 0, R\}$

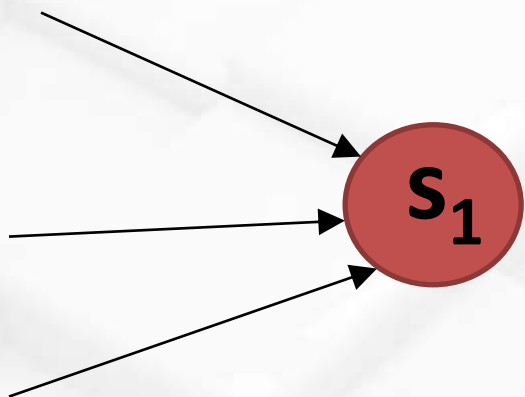
Условия за спиране на ТМ

- При достигане на крайно състояние - **HALT** – тогава ТМ е разпознала думата W . Множеството от всички думи W , които се разпознават от ТМ се означават с **accept (M)**
- Когато ТМ не разпознава дадена дума. Означаваме с **reject (M)**
- Ако главата е в крайно ляво състояние и следва команда за движение наляво, в този случай ТМ спира и отхвърля разпознаването на думата.
- Ако не се отхвърля или ако не се приема → ТМ зацикля. Бележим с **loop (M)**

Спиране



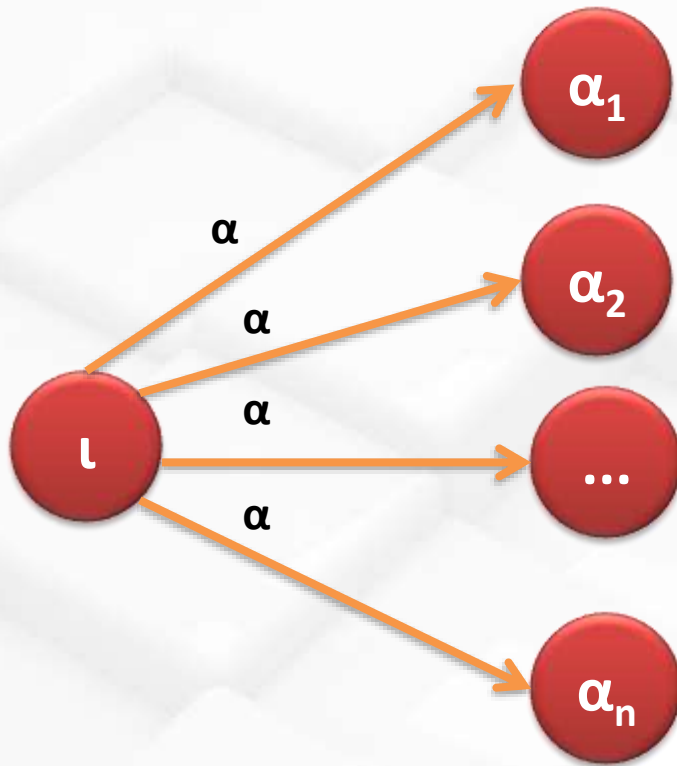
s_1



Няма придвижване от s_1

HALT!!!

Пример за неразпознаване на дума



Ако ТМ е в състояние i , и дъгите са маркирани:

$$\alpha \neq \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$$

Дефиниции

За произволна азбука Σ е в сила :

$$1. \quad \text{accept}(M) \cap \text{reject}(M) \cap \text{loop}(M) = \emptyset$$

трите множества не се пресичат. Няма дума, която да се разпознава и същевременно да се отхвърля и да предизвиква зацикляне.

$$2. \quad \text{accept}(M) \cup \text{reject}(M) \cup \text{loop}(M) = \Sigma^*$$

трите множества дават всички възможни думи, които могат да се образуват от Σ . Тези множества образуват тоталното множество от думи над Σ .

Съдържание

6.5. Машина на Тюринг.

6.6. Машина на Тюринг за разпознаване на думи.

6.5. Как ТМ работи за разпознаване на думи



Главата започва да чете от най-левия непразен символ на лентата, съвпадаща с първата буква на думата.

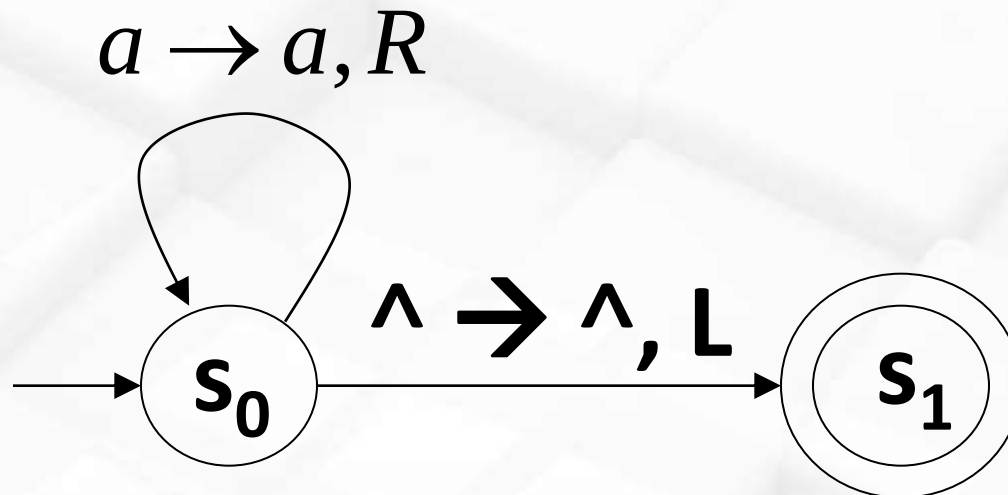
Пример

Входна азбука

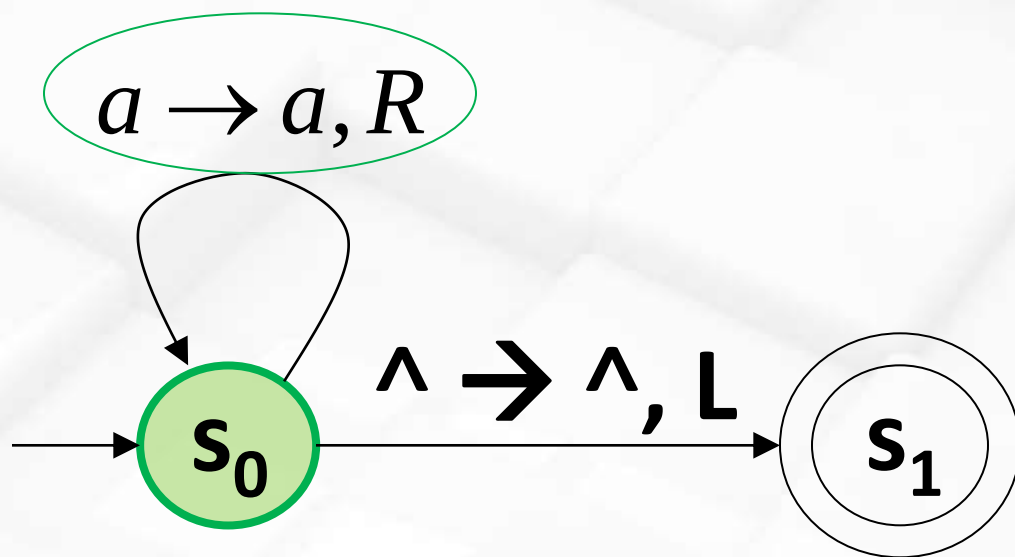
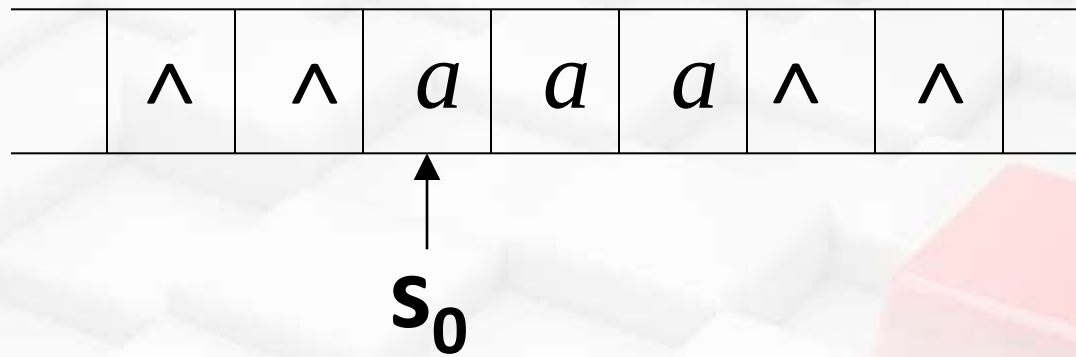
$$\Sigma = \{a, b\}$$

КА, който разпознава езика

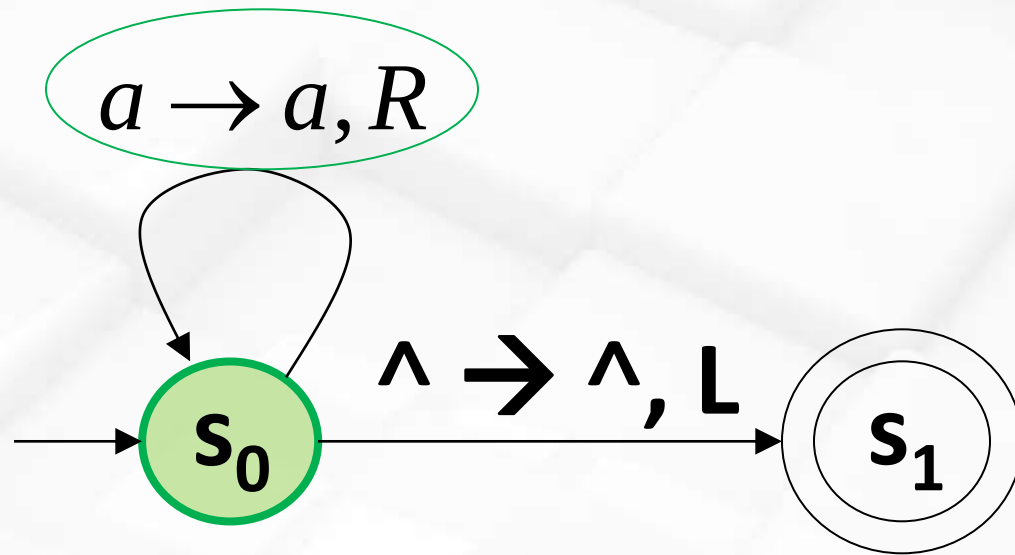
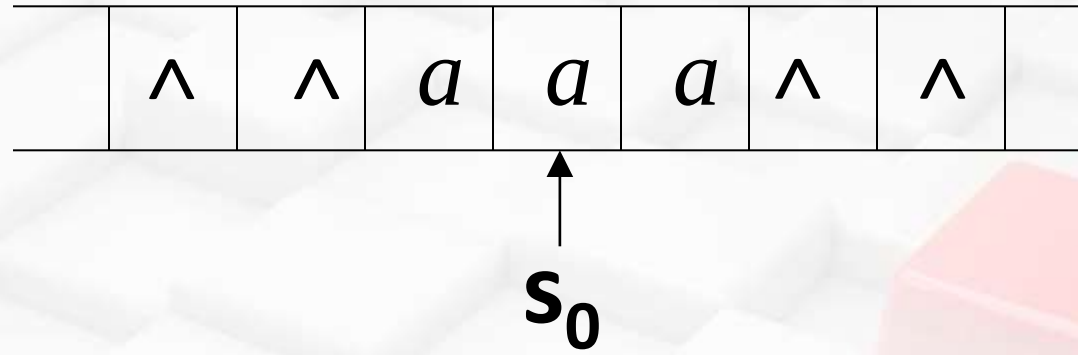
$$a^*$$



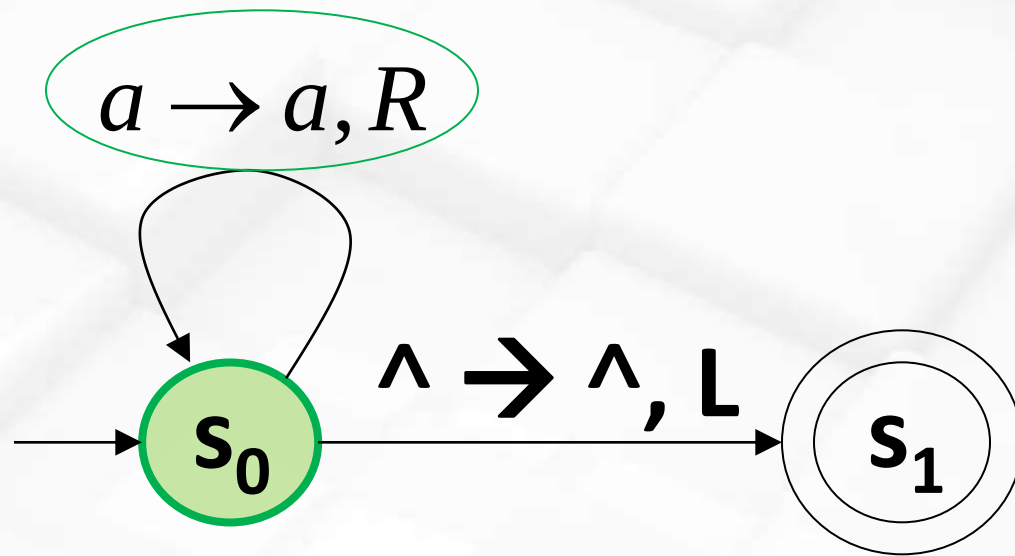
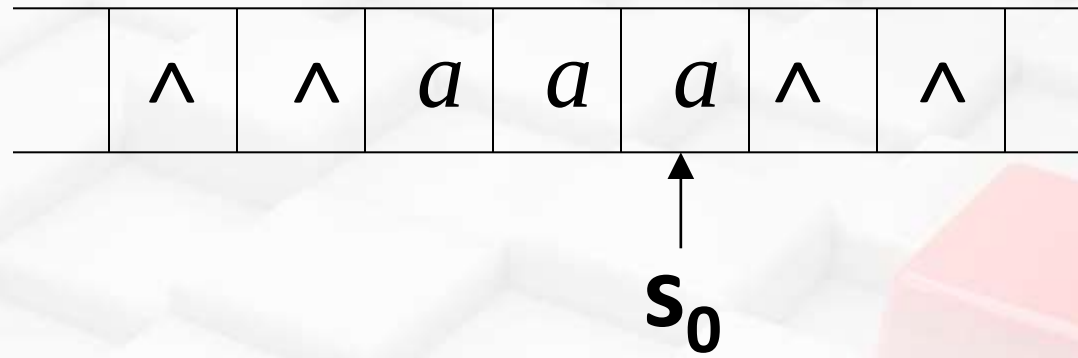
T = 0



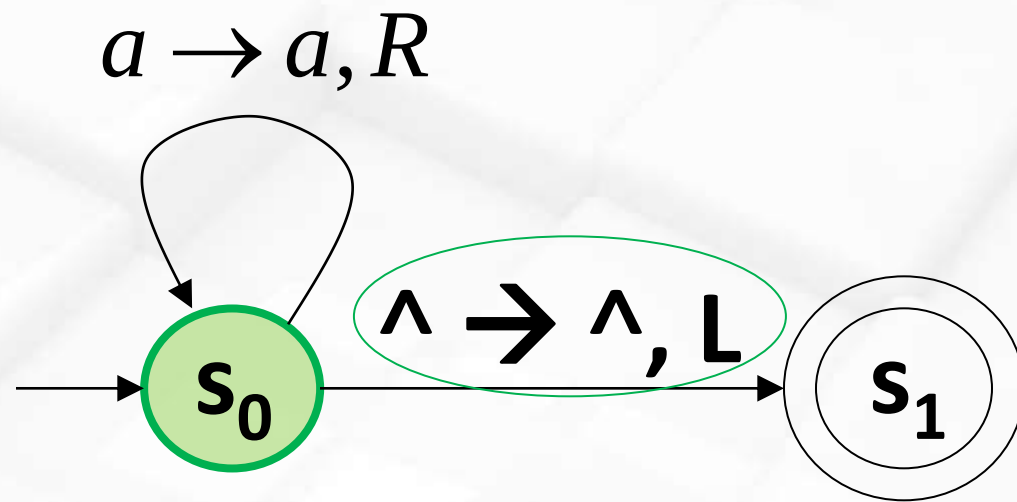
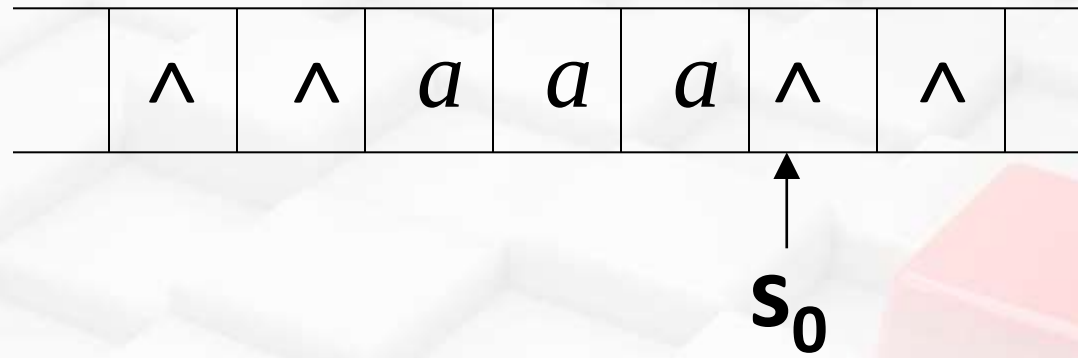
T = 1



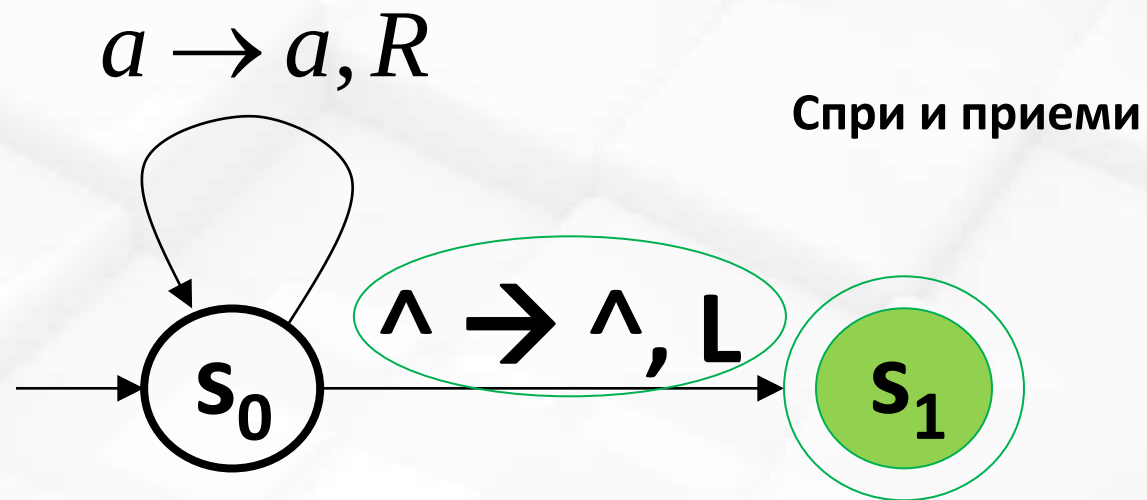
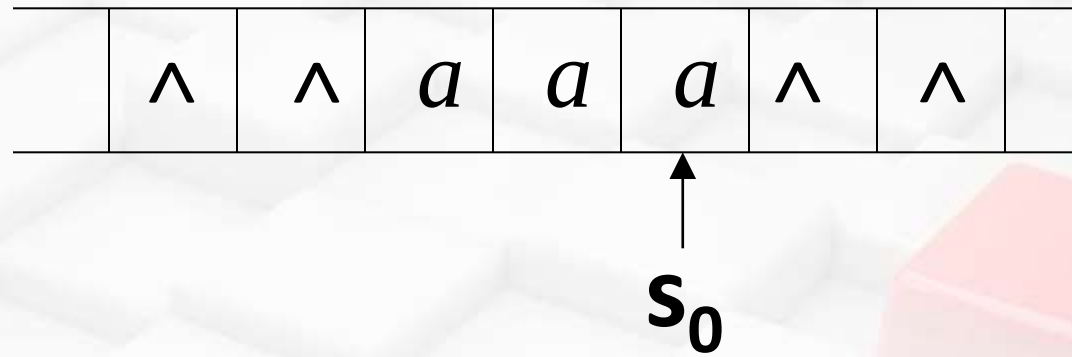
$T = 2$



T = 4

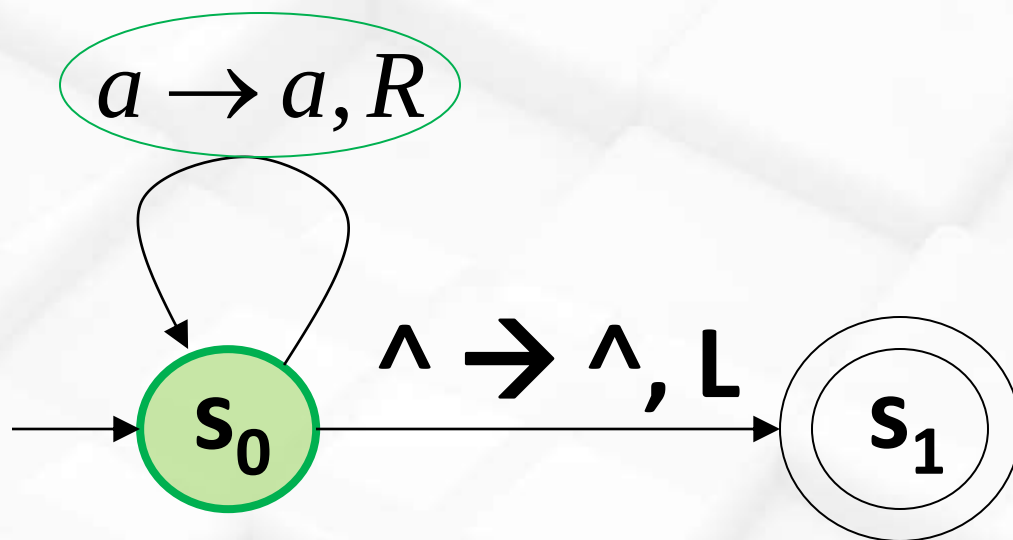
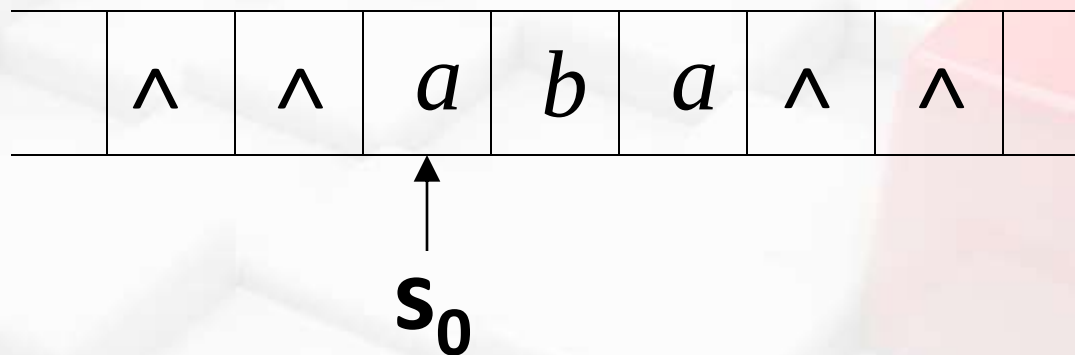


T = 5



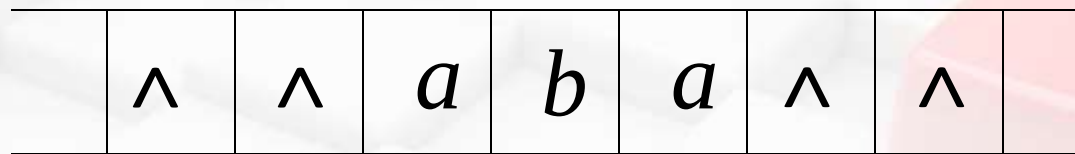
$T = 0$

Пример за отхвърляне



$T = 1$

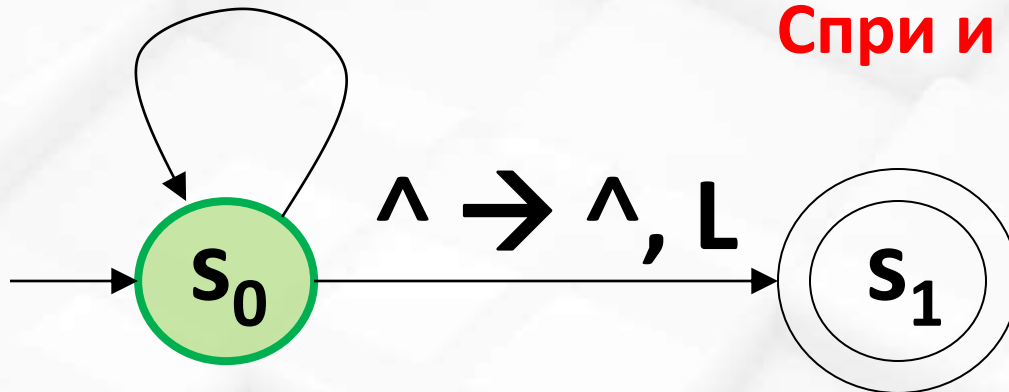
Пример за отхвърляне



s_0

Няма възможен преход

$a \rightarrow a, R$

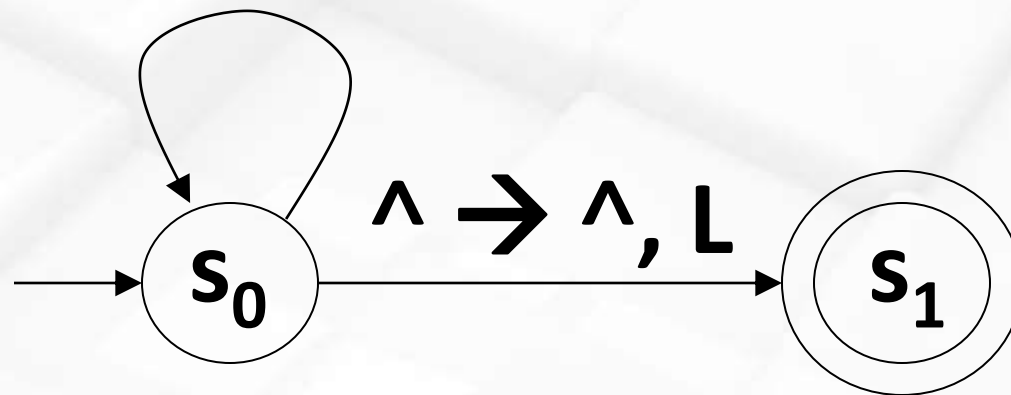


Спри и отхвърли

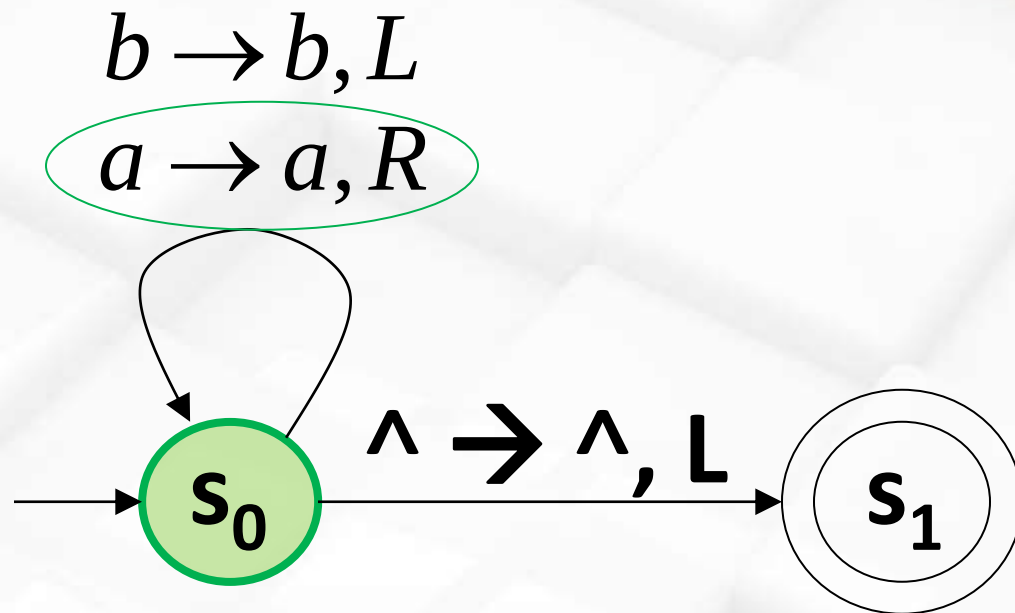
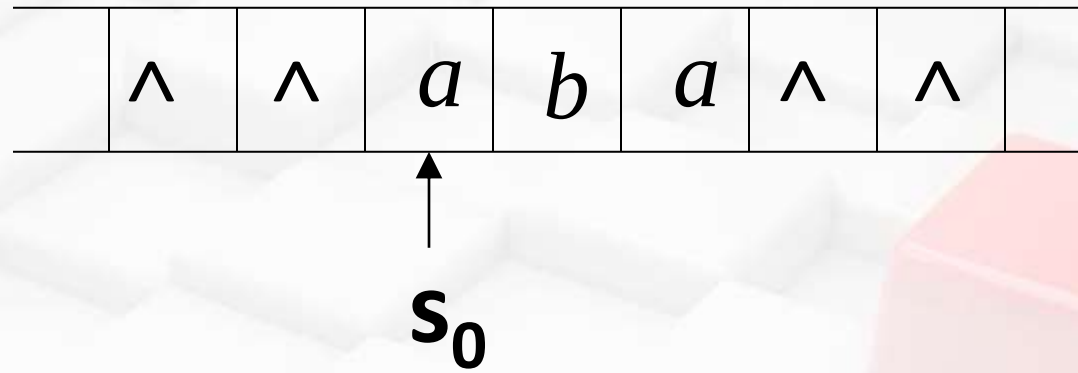
Пример за зацикляне

ТМ за следния език: $a^* + b(a + b)^*$

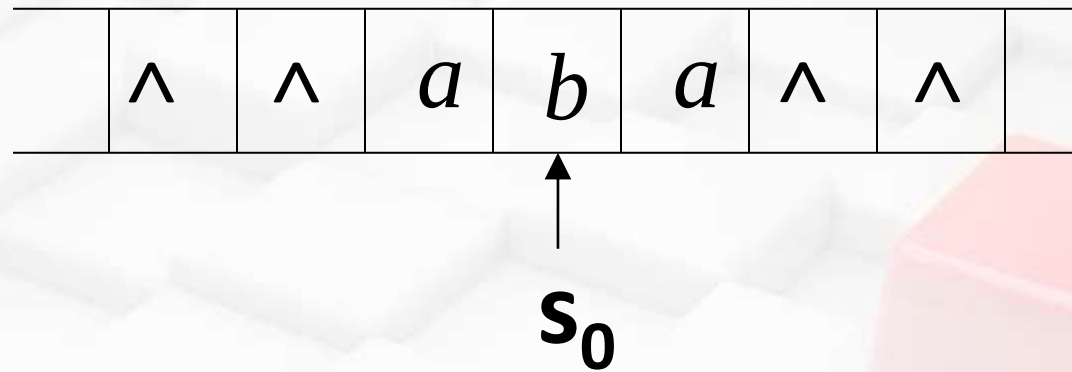
$b \rightarrow b, L$
 $a \rightarrow a, R$



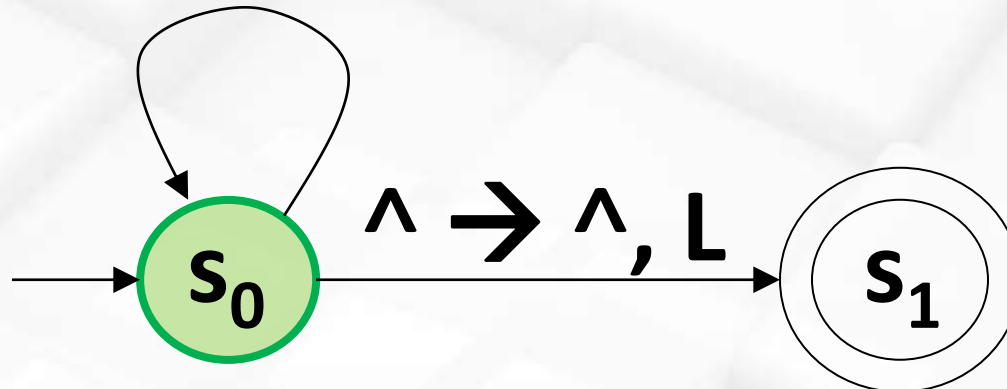
$T = 0$



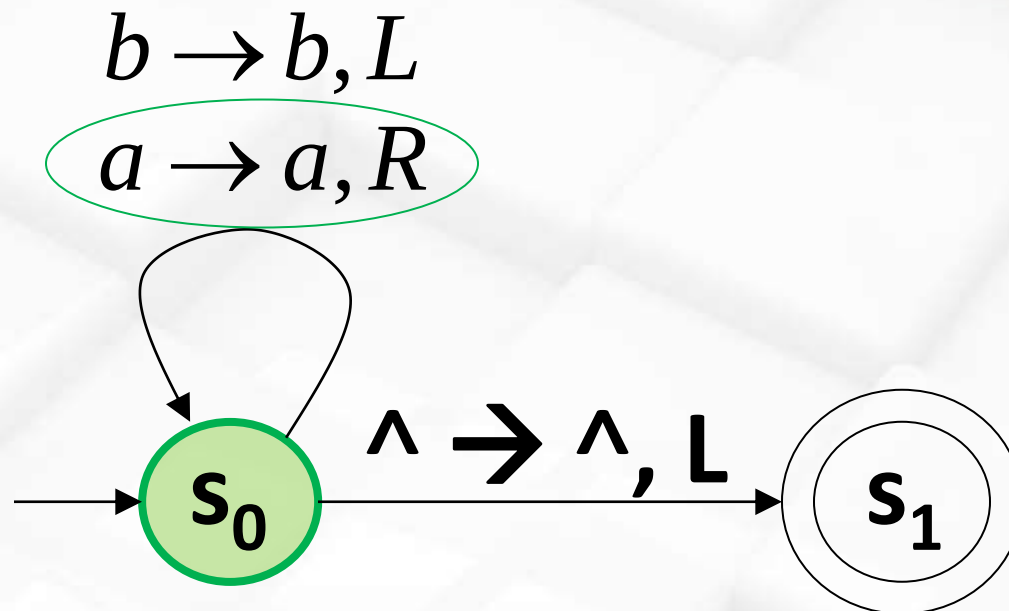
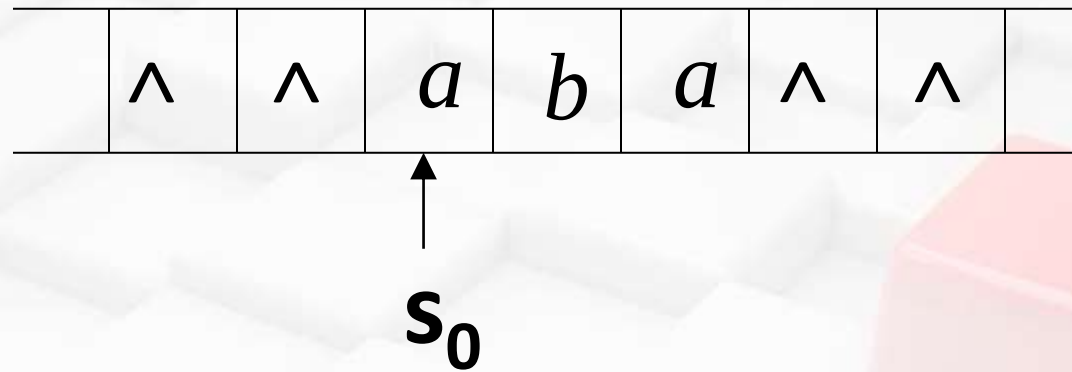
T = 1



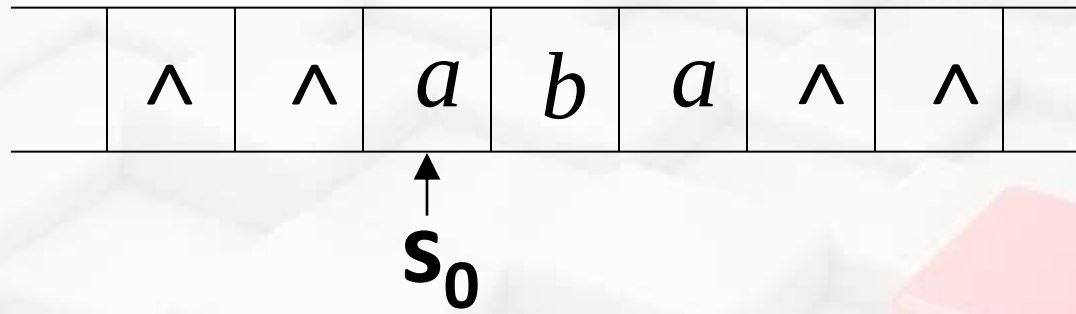
$b \rightarrow b, L$
 $a \rightarrow a, R$



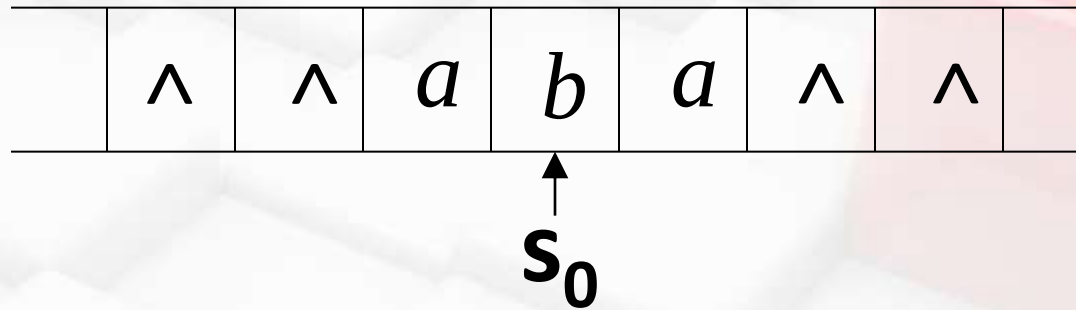
$T = 2$



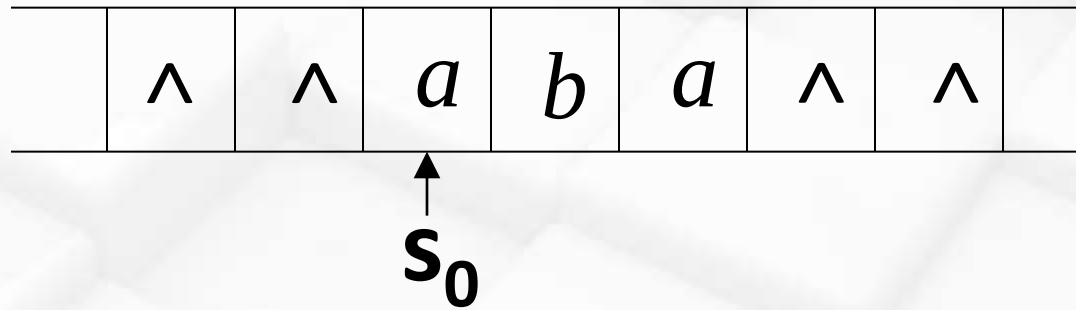
$T = 2$



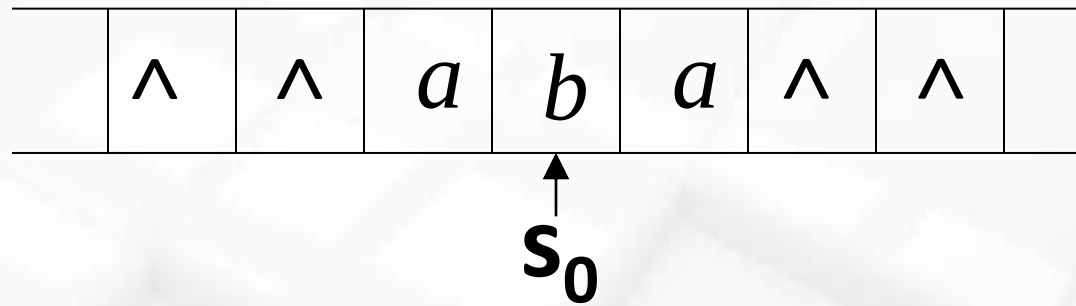
$T = 3$



$T = 4$



$T = 5$



Съдържание

6.4. Машина на Тюринг.

6.5. ТМ за разпознаване на думи.

6.6. ТМ за изчисляване на функции.

6.7. Класификация на ТМ.



Пример

Евклидов алгоритъм за намиране на най-голям общ делител (НГОД) на две положителни числа.

Нека са дадени числата a и b . Нека те са естествени числа.

Да се намери $d = f(a,b)$, където f е НГОД.

1. Сравняват се a и b .
2. Ако $a = b$, тогава $d = a$; **край**
3. Ако $a < b$, тогава a и b си разменят местата: $a \leftarrow b$, $b \leftarrow a$;
4. Ако $a > b$, тогава $a = a - b$, $b = a - b$, преход към 1.

Таблично решение

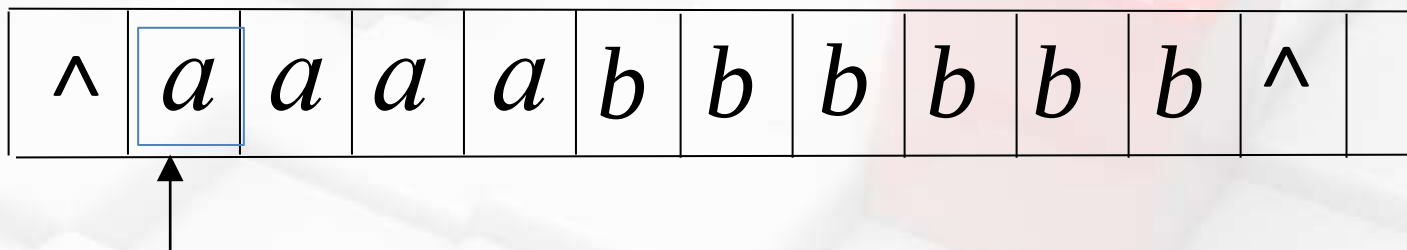
Алгоритъм на Евклид за НГОД

a	b	Стъпка
9	21	1
21	9	3
9	12	4, 1
12	9	3
9	3	4, 1, 3
3	6	4
6	3	3
3	3	4, 1, 2 → край
		<u>d = 3</u>

Задача за НГОД - Евклидов алгоритъм

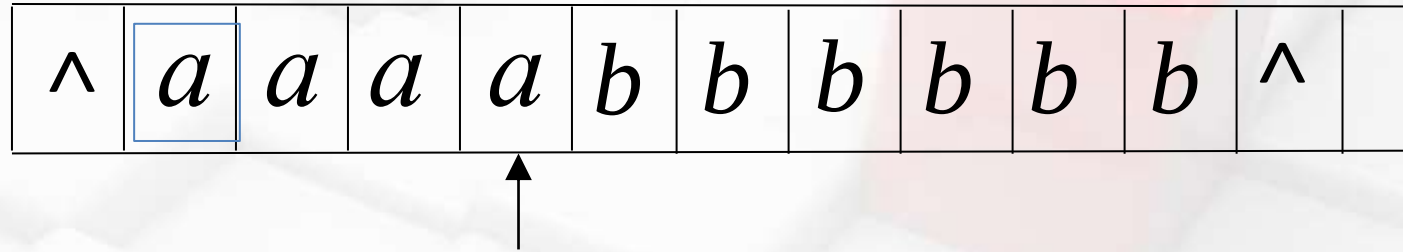
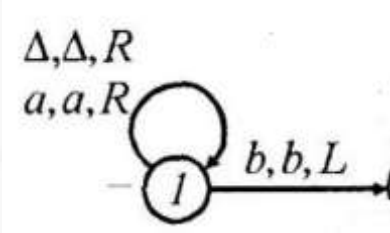
Примерно решение при $m=4$ и $n=6$:

Нека са m и n са представени с поредици от букви. Нека $m =$ **aaaa**, $n =$ **bbbbbb**. Търсим НГОД.



1. Сравняват се m и n .
2. Ако $m = n$, тогава НГОД = m ; край
3. Ако $m < n$, тогава m и n си разменят местата:
 $m \leftarrow n, \quad n \leftarrow m;$
4. Ако $m > n$, тогава $m = n$, $n = m - n$, преход към 1.

Задача за НГОД - Евклидов алгоритъм



Състояние 1. Установяване на главата на последното a в редицата:

-операции в състоянието:

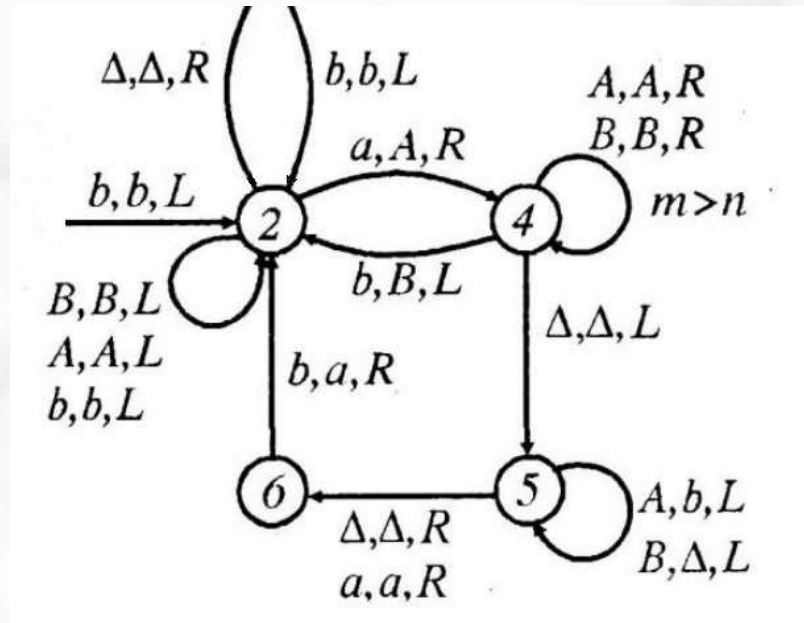
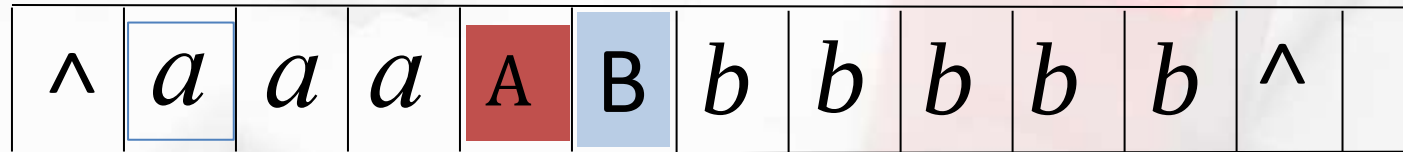
$\wedge, \wedge, R$

a, a, R

**При достигане на b (първото в редицата) преминаваме в 2:
операция: b, b, L**

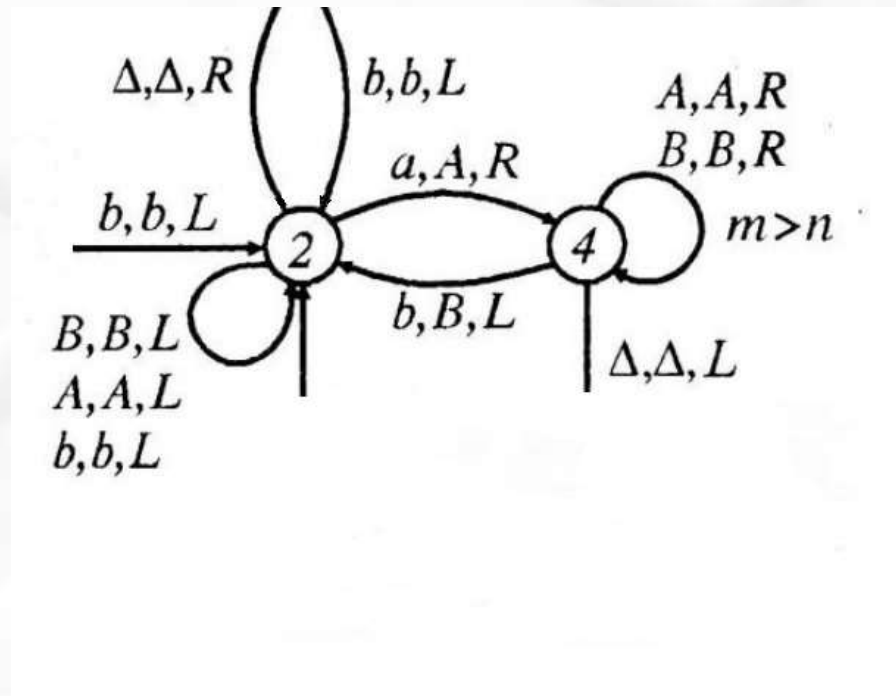
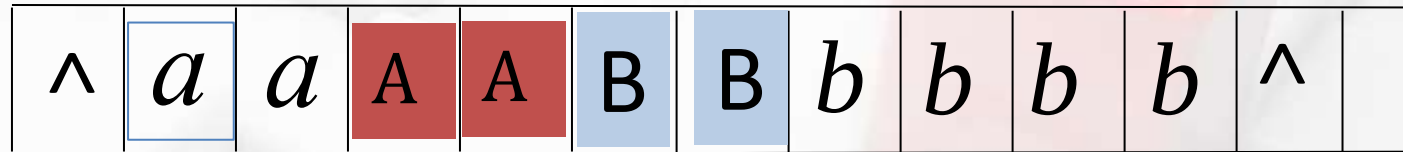
Задача за НГОД - Евклидов алгоритъм

Състояние 2 (заедно с 4,5,6 като помощни). Сравняват се m и n .



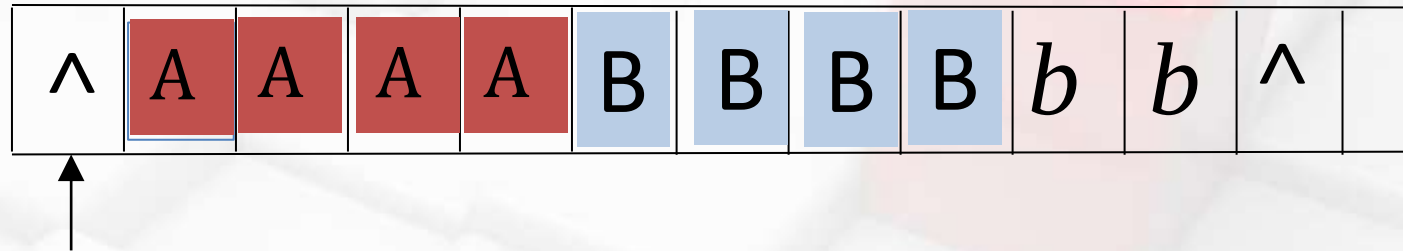
Задача за НГОД - Евклидов алгоритъм

Състояние 2 (заедно с 4,5,6 като помощни). Сравняват се m и n .



Задача за НГОД - Евклидов алгоритъм

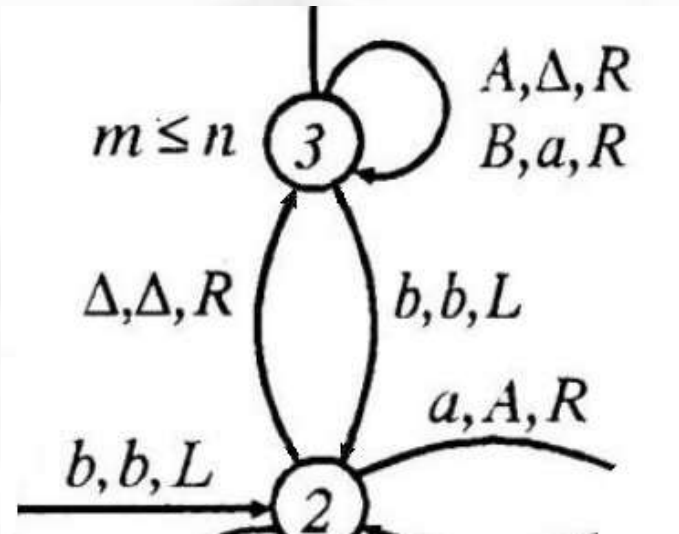
Състояние 2 (заедно с 4,5,6 като помощни). Сравняват се m и n .



При достигане на $\wedge$, преход в състояние 3 в което се заменят всички A с $\wedge$ B с a:

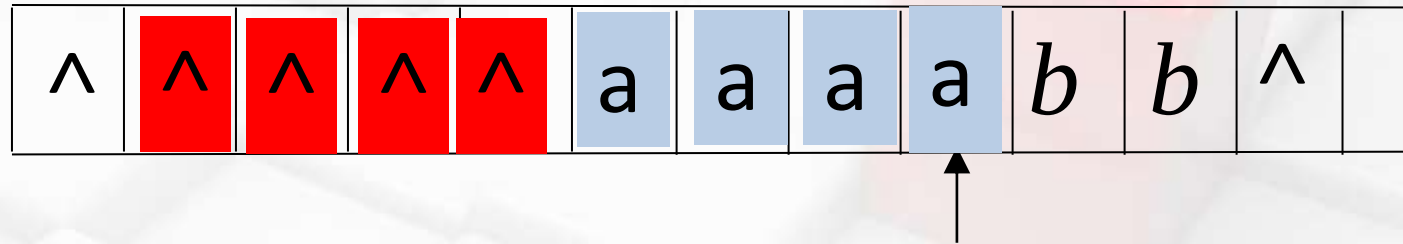
(A, $\wedge$, R)

(B, a, R)



Задача за НГОД - Евклидов алгоритъм

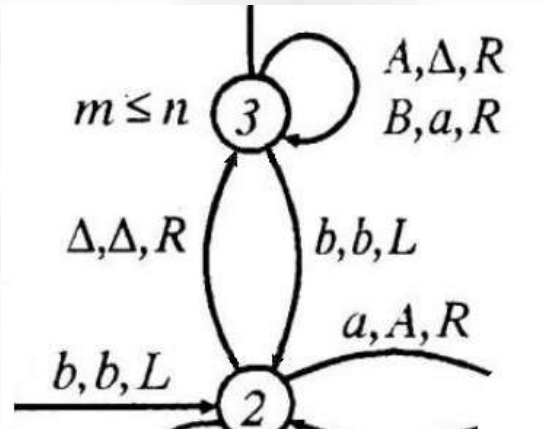
Състояние 2 (заедно с 3 като помощни). $m = n$, $n = m - n$



При достигане на $\wedge$, преход в Състояние 3 в което се заменят всички A с $\wedge$ В с a :

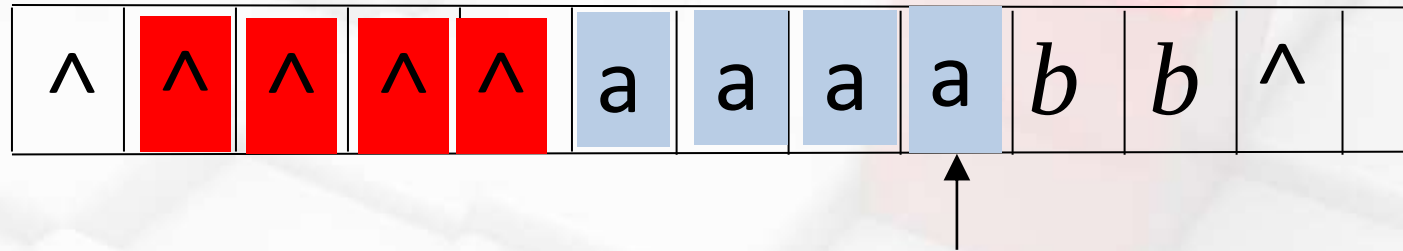
(A, $\wedge$, R)

(B, a , R)



Задача за НГОД - Евклидов алгоритъм

Състояние 2 (заедно с 4,5,6 като помощни). Сравняват се m и n .



При достигане на $\wedge$, преход в Състояние 3 в което се заменят всички A

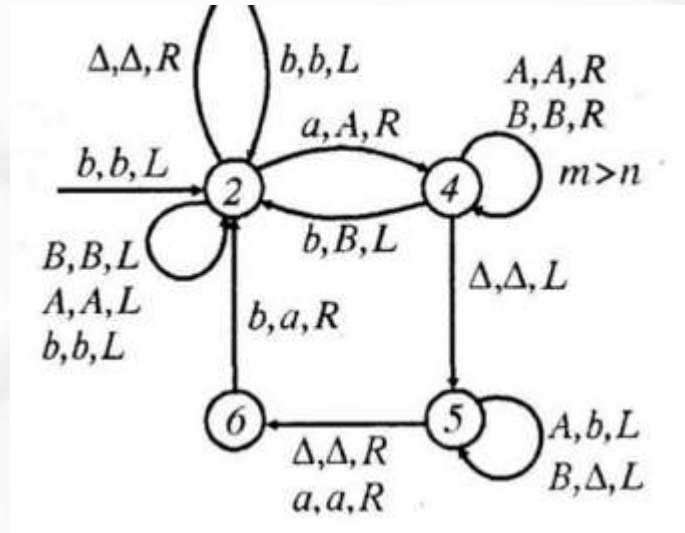
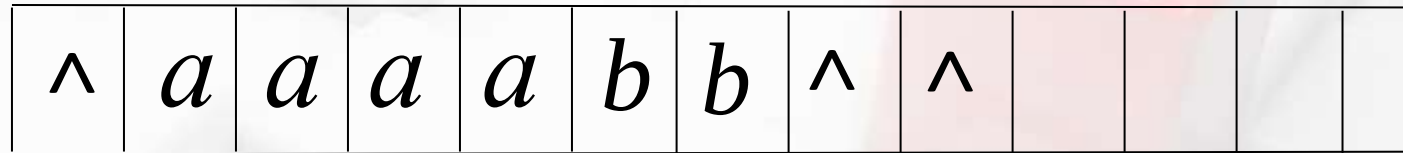
с $\wedge$ В с a :

(A, $\wedge$, R)

(B, a , R)

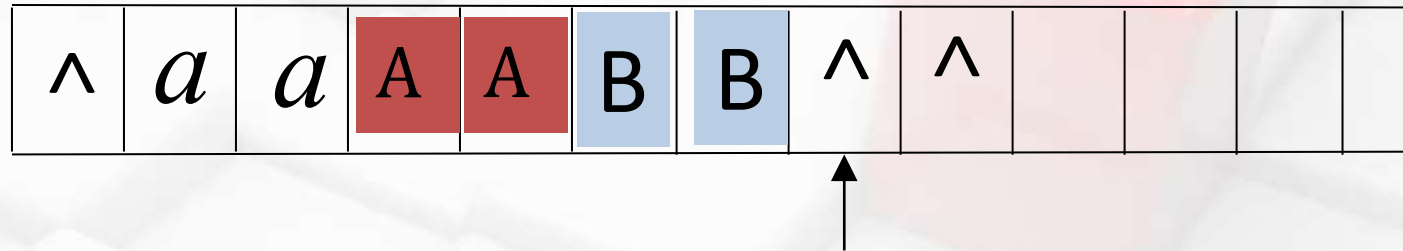
Задача за НГОД - Евклидов алгоритъм

Състояние 2 Реализация на сравняването на m и n . (повтаря се от сравняване)

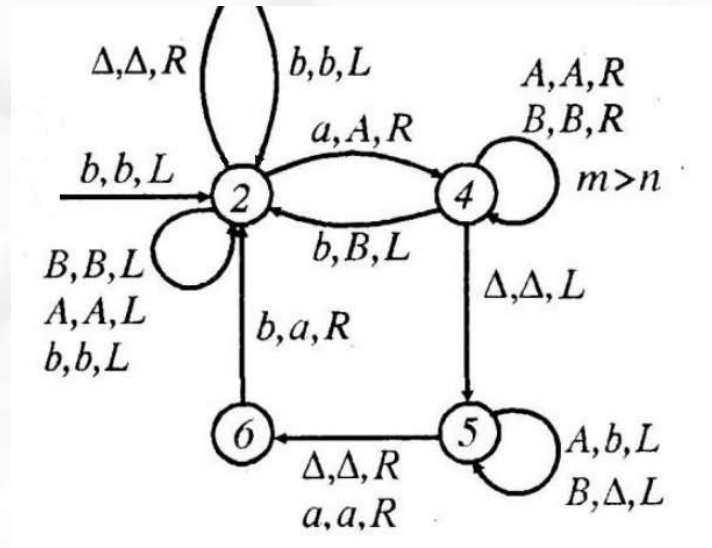


Задача за НГОД - Евклидов алгоритъм

Състояние 4 (заедно с 5,6 като помощни). Сравняват се m и n .

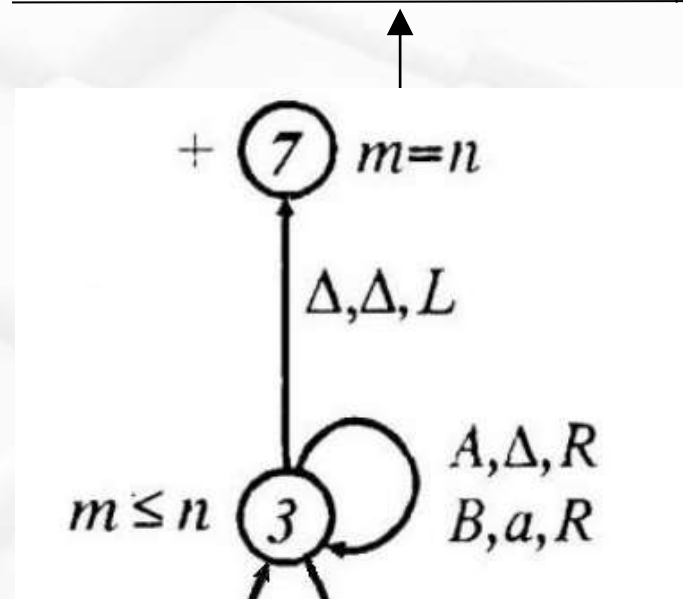
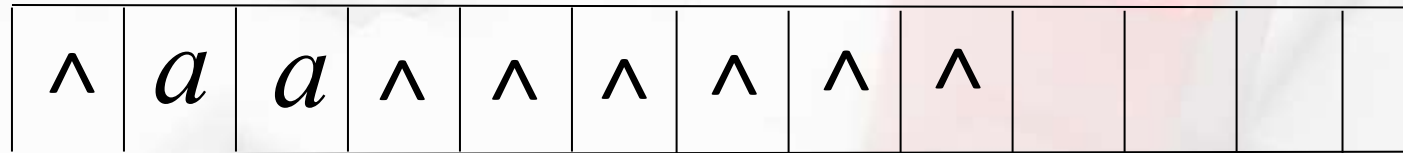


При достигане на $\wedge$, в дясно с 4,5,6 като помощни



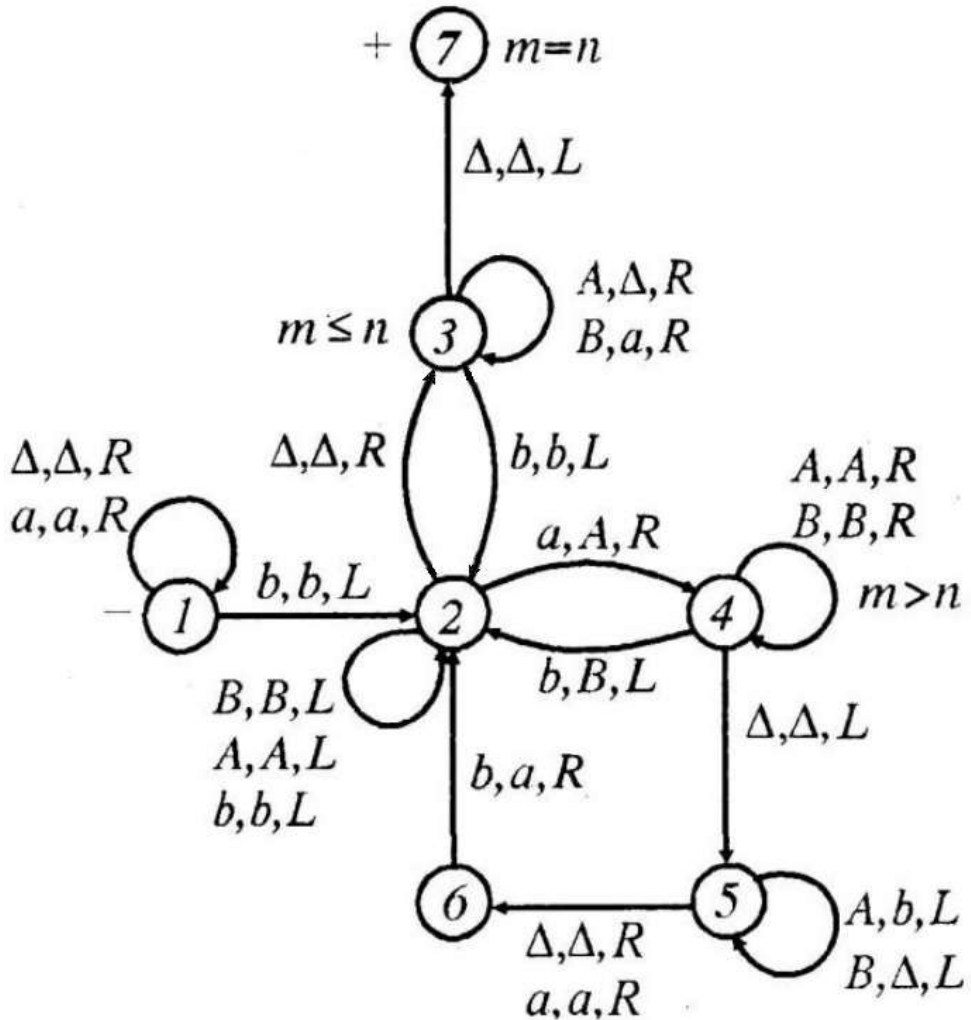
Задача за НГОД - Евклидов алгоритъм

Състояние 4 (заедно с 5,6 като помощни). Получаване на крайно състояние 7.



Задача за НГОД - Евклидов алгоритъм

Обща структура на МТ:



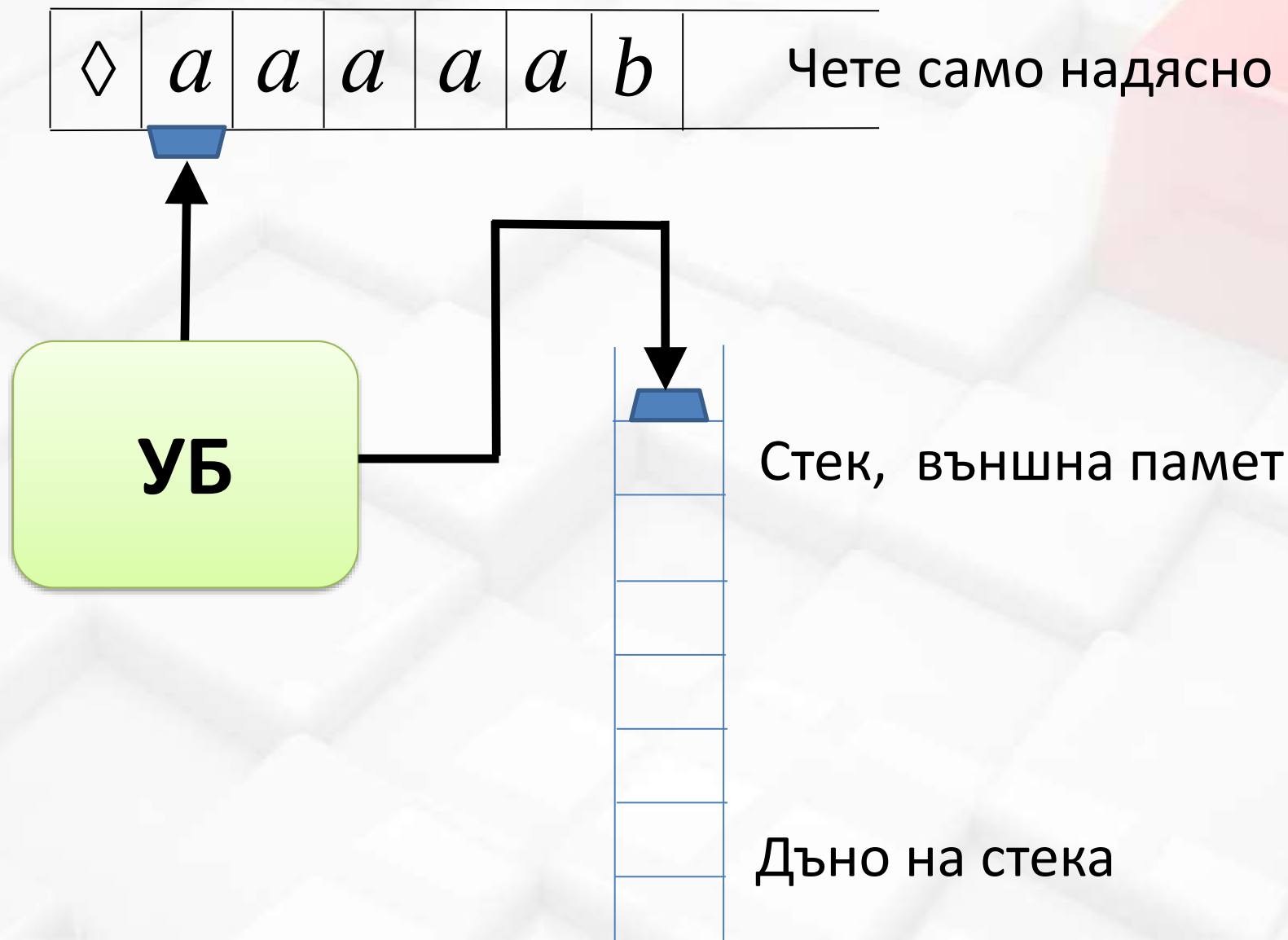
Класификация и йерархия на абстрактните автомати

1. Краен автомат
2. Краен автомат с ограничен брой символи
3. Стеков автомат
4. Броячен автомат
5. Недетерминиран КА



Класификация и йерархия на абстрактните автомати

Стеков автомат



Стеков - пример

Конструиране на стеков автомат да разпознава $\{a^n b^n \mid n \geq 1\}$.

Състояния:

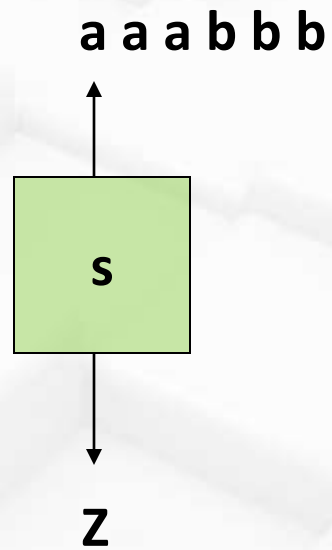
- **s** - начално с-ние. Стоим в **s** докато непрекъснато изчитаме **a**.
- **r** - с-ние, при което сме видели поне едно **b** и продължаваме само, ако имаме във входната дума **b**-ти.
- **f** - крайно с-ние, разпознаване.

Съдържание на стека

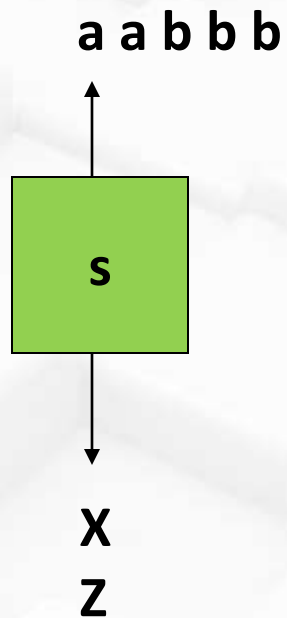
Символи на стека:

- Z = начален символ, дъно на стека.
- X = символ, за отбелязване на изчитаните **a**,
видяни на входа

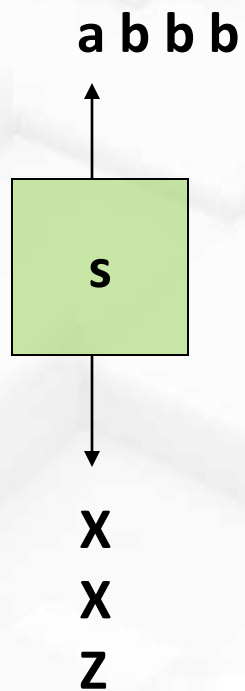
Стеков - пример



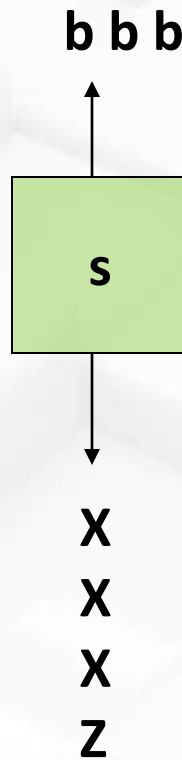
Стеков - пример



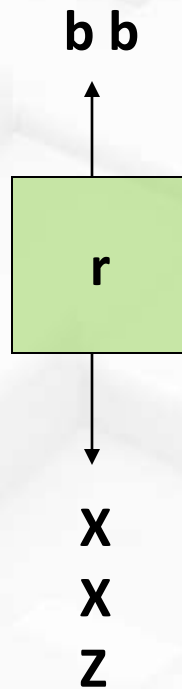
Стеков - пример



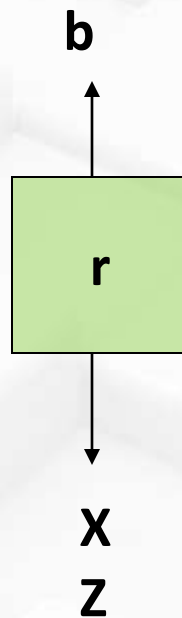
Стеков - пример



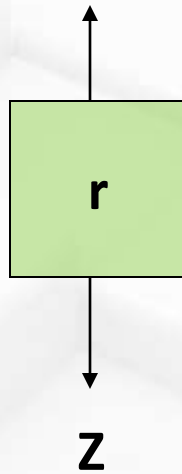
Стеков - пример



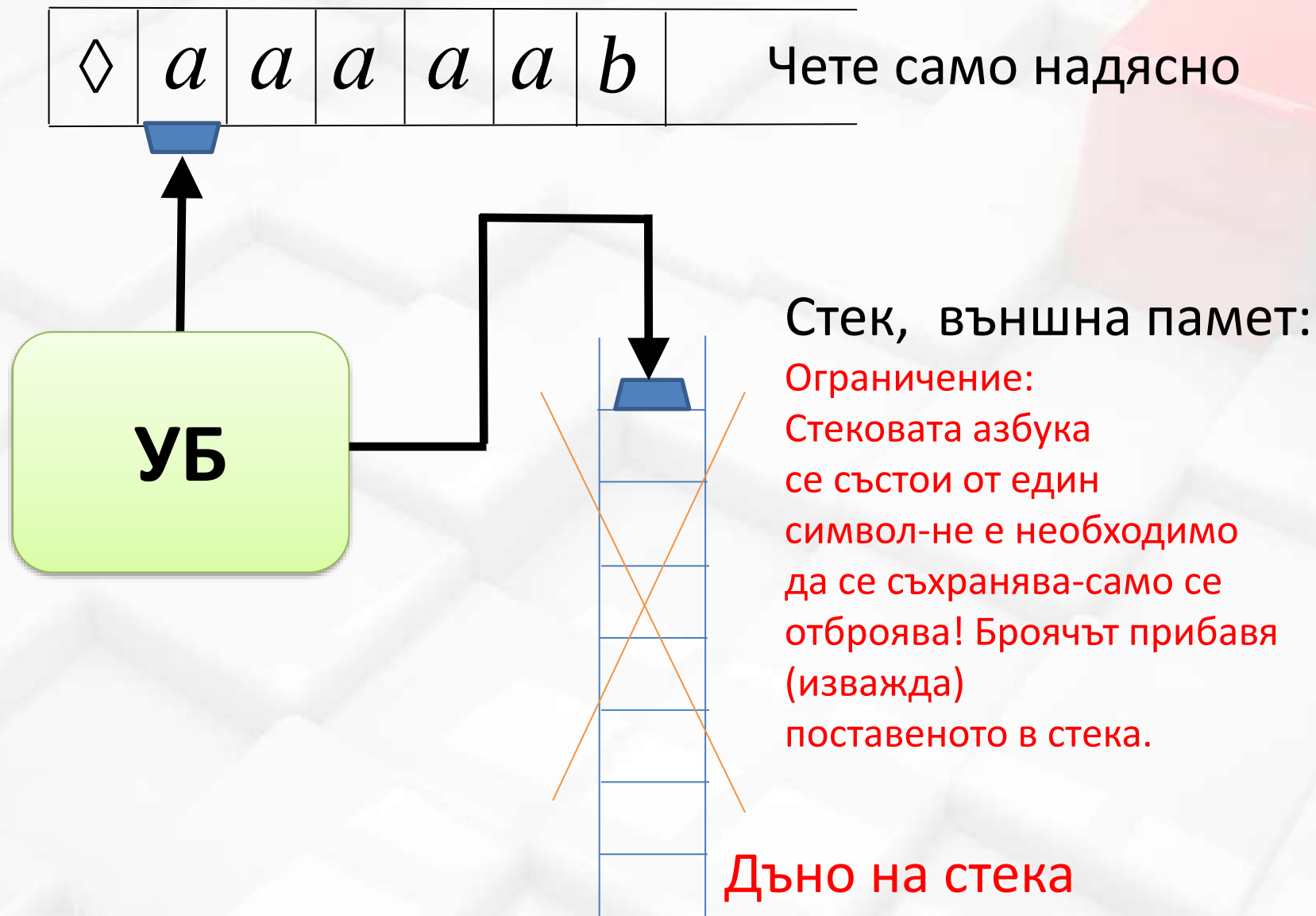
Стеков - пример



Стеков - пример



Класификация и йерархия на Броячен автомат абстрактните автомати



Езици, разпознавани от ТМ

$a^n b^n c^n$

ww

Контексно свободни езици

$a^n b^n$

ww^R

Регулярни изрази

a^*

$a^* b^*$